

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CAMPUS LIBERDADE
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO MOTA
GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA
RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS
VITORIA LETICIA MACIEL DA SILVA

PICMONEY

CONSTRUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA
DA MÉDIA POPULACIONAL DO VALOR DA COMPRA

São Paulo, 2025

Sumário

OBJETIVO	3
FINALIDADE.....	3
METODOLOGIA	3
Fonte dos dados.....	3
Ferramenta.....	3
Script R utilizado	3
Conceito aplicado.....	3
Justificativa do uso dessa fórmula.....	4
RESULTADOS	5
Interpretação	5
Cashback.....	5
Produto	5
Desconto.....	5
CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

OBJETIVO

Estimar, com 95% de confiança, o valor médio populacional das compras realizadas pelos clientes que utilizaram diferentes tipos de cupom (Cashback, Produto e Desconto).

FINALIDADE

A finalidade deste entregável é compreender a precisão das estimativas amostrais e avaliar a variabilidade das médias dentro de cada grupo de cupom, reforçando os conceitos de estimação por intervalo.

METODOLOGIA

Fonte dos dados

Os gráficos e análises foram gerados a partir da planilha:

[PicMoney-Massa de Teste com Lojas e Valores-10000 linhas \(1\).csv](#)

acessada em 14/09/2025.

Ferramenta utilizada

R versão 4.5.1 no RStudio.

Script R utilizado

Disponível em: [intervalo de confianca valor da compra](#)

Conceito aplicado

$$IC_{\bar{x}} = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Onde:

- $\bar{x}$: média amostral
- s : desvio padrão amostral
- n : tamanho da amostra
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico da normal padrão (1,96 para 95%)

Justificativa do uso dessa fórmula

Embora o desvio padrão populacional (σ) seja desconhecido, neste estudo optou-se por utilizar a fórmula do intervalo de confiança baseada na distribuição normal (Z), expressa por:

$$IC_{\bar{x}} = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Essa abordagem não foi apresentada em aula, mas foi escolhida por se adequar melhor ao contexto da análise, já que as amostras utilizadas são muito grandes ($n > 3.000$).

De acordo com o Teorema Central do Limite (TCL), quando o tamanho da amostra é elevado, a distribuição das médias amostrais tende a seguir uma distribuição normal, independentemente da forma da distribuição original dos dados.

Nessas condições, o desvio padrão amostral (s) pode ser utilizado como uma boa aproximação do desvio padrão populacional (σ), tornando o uso da distribuição Z estatisticamente aceitável.

Portanto, mesmo não sendo o método tradicional ensinado em aula (que utiliza a distribuição t de Student quando σ é desconhecido), o uso da distribuição normal (Z) foi justificado e apropriado neste caso, pois o erro da aproximação é mínimo devido ao grande tamanho amostral.

RESULTADOS

RESULTADOS					
Tipo de Cupom	N	Média Amostral (R\$)	IC 95% Inferior (R\$)	IC 95% Superior (R\$)	Erro Amostral (R\$)
Cashback	3304	556,02	547,22	564,81	±8,79
Produto	3339	543,69	534,84	552,53	±8,84
Desconto	3321	549,35	540,43	558,27	±8,92

Interpretação

Cashback

O valor médio populacional das compras é estimado entre R\$547,22 e R\$564,81, com erro amostral de aproximadamente R\$8,79.

O intervalo é estreito, mostrando alta precisão e baixa variabilidade — ou seja, os clientes que usam Cashback têm comportamento de gasto mais homogêneo.

Produto

O intervalo ([R\$534,84; R\$552,53]) apresenta erro amostral próximo ($\pm$ R\$8,84), com média ligeiramente menor.

Indica boa consistência, mas com dispersão um pouco maior entre os consumidores.

Desconto

Intervalo de [R\$540,43; R\$558,27] e erro $\pm$ R\$8,92, revelando variabilidade similar à de Produto, e média próxima aos demais tipos.

Há maior incerteza relativa, mas ainda dentro de margens aceitáveis para inferência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Mesmo sem conhecer o desvio padrão populacional, a grande dimensão amostral permitiu estimar os intervalos com alta precisão.
- Os erros amostrais menores que R\$9 indicam que as médias calculadas são boas aproximações das verdadeiras médias populacionais.
- Comparando os tipos de cupom:
 - Cashback apresenta o comportamento mais previsível e consistente.
 - Produto e Desconto mostram leve aumento da dispersão, mas mantêm médias próximas.

Esses resultados consolidam a compreensão do processo de estimação da média populacional, demonstrando como o intervalo de confiança expressa a incerteza natural da amostragem e fornece evidências quantitativas da precisão estatística.